

1. 次の各問にそれぞれ答えよ.

(1) $a > 0$ のとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n/n! = 0$ を示せ. (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n!} = 0$ を示せ.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ のとき, $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \rightarrow \alpha$, as $n \rightarrow \infty$ を示せ.

3. $\{a_n\}$ が $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$ を満たすとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n = 0$ となることを示せ.

4. $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ で与えられる数列の収束, 発散を以下の場合に分けて調べよ.

(1) $a < 0$, (2) $0 \leq a \leq 1/2$, (3) $1/2 < a \leq 1$, (4) $1 < a$.

5. $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ が共に $n \rightarrow \infty$ で収束するとき, 次のことをそれぞれ示せ.

(1) $\{a_n + b_n\}$ は $n \rightarrow \infty$ で収束する.

(2) $\{a_n \cdot b_n\}$ は $n \rightarrow \infty$ で収束する.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ ならば, $\{1/b_n\}$ は $n \rightarrow \infty$ で収束する.

(4) 任意の n で $a_n \leq b_n$ ならば, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ である.

微分積分学 A 演習問題 1 解答

1. (1) 自然数 n_0 を $n_0 > 2a$ となるようにとると $n \geq n_0$ であれば,

$$\left| \frac{a^n}{n!} \right| < \frac{a^{n_0}}{n_0!} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-n_0}$$

任意の $\varepsilon > 0$ に対して、十分大きな自然数 n_1 ($\geq n_0$) をとると,

$$n \geq n_1 \implies \left(\frac{1}{2} \right)^{n-n_0} < \frac{n_0! \varepsilon}{a^{n_0}}$$

とすることができるから,

$$n \geq n_1 \implies \left| \frac{a^n}{n!} \right| < \frac{a^{n_0}}{n_0!} \frac{n_0! \varepsilon}{a^{n_0}} = \varepsilon$$

したがって $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n/n! = 0$

(2) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、自然数 n_0 を $n_0 > \frac{1}{\varepsilon^2}$ となるようにとると、 $n \geq 2n_0$ のとき,

$$\frac{1}{n!} < \frac{1}{n_0!} \left(\frac{1}{n_0} \right)^{n-n_0} < \left(\frac{1}{n_0} \right)^{n-n_0}$$

したがって,

$$\left(\frac{1}{n!} \right)^{\frac{1}{n}} < \left(\frac{1}{n_0!} \right)^{\frac{1}{n}} < \left(\frac{1}{n_0} \right)^{1-\frac{n_0}{n}} = \left(\frac{1}{n_0} \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon$$

ゆえに、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n!} = 0$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ であるから任意の $\forall \varepsilon > 0$ に対して、ある自然数 $\exists n_0$ が存在して、

$$n \geq n_0 \implies |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$M := \max\{|a_1 - \alpha|, \dots, |a_{n_0} - \alpha|\}$ とすると、(上と同じ ε に対して) ある自然数 $\exists n_1$ が存在して、

$$n \geq n_1 \implies \frac{n_0}{n} < \frac{\varepsilon}{2M}$$

となる。以上より、 $n_2 = \max\{n_0, n_1\}$ とすると、 $n \geq n_2$ ならば、

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - \alpha \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n_0} |a_k - \alpha| + \frac{1}{n} \sum_{k=n_0+1}^n |a_k - \alpha| \\ &< \frac{n_0 M}{n} + \frac{n - n_0}{n} \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

したがって、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \alpha$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$ であるから、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある自然数 $\exists n_0$ があって、

$$n \geq n_0 \implies |a_{n+1} - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

また、(上の ε に対して、) ある自然数 $\exists n_1$ が存在し、

$$n \geq n_1 \implies \frac{|a_{n_0}|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

したがって、 $n_2 = \max\{n_0, n_1\}$ とすると、 $n \geq n_2$ ならば、

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{n} \right| &= \left| \frac{a_n - a_{n-1} + a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-2} + \cdots + a_{n_0}}{n} \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=n_0}^{n-1} |a_{k+1} - a_k| + \frac{|a_{n_0}|}{n} \\ &< \frac{n - n_0}{n} \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

したがって、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n = 0$

4. まず、 $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1 = (a_n - 1)^2 + a_n \geq a_n$ であるから、 $\{a_n\}$ は単調増加である。

$0 \leq a_n \leq 1$ ならば $\frac{3}{4} \leq a_{n+1} \leq 1$ であることがわかる。また、 $1 < a_n$ ならば $1 < a_{n+1}$ となる。
(2)(3) の場合：上に述べたことから $\{a_n\}$ は上に有界な単調増加な数列となり、収束する。

(4) の場合： $a_1 > 1$ より、 $\exists \delta > 0$ s.t. $a_1 > 1 + \delta$ とできる。 $\{a_n\}$ は単調増加であるから、

$$a_n > a_{n-1} > \cdots > a_1 > 1 + \delta, \forall n \in \mathbb{N}$$

となっている。上述の式変形より $a_{n+1} - a_n = (a_n - 1)^2 \geq \delta^2$ したがって

$$a_n \geq a_{n-1} + \delta^2 \geq a_{n-2} + 2\delta^2 \geq \cdots \geq a_1 + (n-1)\delta^2$$

よって $\forall M > 0$ に対して $\exists n_0 := \frac{M}{\delta^2} + 1$ s.t. $a_n \geq M, \forall n \geq n_0$ となるので $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

(1) の場合： $1 < a_2$ となるから、 a_2 を初期値とみなせば (4) と同様に発散する。

5. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ とすると、 $\forall \varepsilon > 0$ に対して、ある自然数 $\exists n_0$ があって、

$$n \geq n_0 \implies |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ とすると、(上と同じ $\varepsilon > 0$ に対して) ある自然数 $\exists n_1$ があって、

$$n \geq n_1 \implies |b_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2}$$

したがって、 $n_2 := \max\{n_0, n_1\}$ とすると、 $n \geq n_2$ ならば、

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (\alpha + \beta)| &= |(a_n - \alpha) + (b_n - \beta)| \\ &\leq |a_n - \alpha| + |b_n - \beta| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

ゆえに $\{a_n + b_n\}$ は $\alpha + \beta$ に収束する。

(2) まずはじめに、一般に「収束列は有界列」であることを示す。 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \gamma$ とすると、

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } |c_n - \gamma| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$$

となるので、特に $\varepsilon = 1$ とすると $\exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } |c_n - \gamma| < 1, \forall n \geq n_1$. ここで、

$$M := |\gamma| + \max\{|c_1 - \gamma|, |c_2 - \gamma|, \dots, |c_{n_0} - \gamma|, 1\}$$

とおくと

$$|c_n| \leq |c_n - \gamma + \gamma| \leq |c_n - \gamma| + |\gamma| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$$

となり $\{c_n\}$ は有界であることがわかる。

以上のことから、 $\{a_n\}, \{b_n\}$ は収束列より、 $\exists M_a, M_b$ が存在し、 $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$|a_n| < M_a, |b_n| < M_b.$$

$\{a_n\}$ は収束するから、 $\forall \varepsilon > 0$ に対して、 $\exists n_a \in \mathbb{N}$ があって、

$$n \geq n_a \implies |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2M_b}$$

$\{b_n\}$ は収束するから、(上と同じ $\varepsilon > 0$ に対して) $\exists n_b \in \mathbb{N}$ があって、

$$n \geq n_b \implies |b_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2|\alpha|}$$

したがって、 $n_1 = \max\{n_a, n_b\}$ とすると、 $\forall n \geq n_1$ に対して

$$\begin{aligned} |a_n \cdot b_n - \alpha \cdot \beta| &= |a_n \cdot b_n - \alpha \cdot b_n + \alpha \cdot b_n - \alpha \cdot \beta| \\ &\leq |b_n| |a_n - \alpha| + |\alpha| |b_n - \beta| \\ &< M_b |a_n - \alpha| + |\alpha| |b_n - \beta| \\ &< M_b \frac{\varepsilon}{2M_b} + |\alpha| \frac{\varepsilon}{2|\alpha|} = \varepsilon \end{aligned}$$

ゆえに $\{a_n \cdot b_n\}$ は収束する。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \neq 0$ であるから $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、 $\forall n \geq n_0$ に対して、 $|b_n| > \frac{|\beta|}{2}$ となる。
 $\{b_n\}$ は収束するから、 $\forall \varepsilon > 0$ に対して、 $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ があって、

$$n \geq n_0 \implies |b_n - \beta| < \frac{|\beta|^2}{2} \varepsilon$$

したがって、 $n_2 := \max\{n_0, n_1\}$ とおいて、 $n \geq n_2$ であれば、

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta} \right| &= \frac{|b_n - \beta|}{|\beta b_n|} \\ &< \frac{2|b_n - \beta|}{|\beta|^2} \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

ゆえに $\left\{ \frac{1}{b_n} \right\}$ は収束する。

(4) $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ とする.

$\{a_n\}$ は収束するから, 任意の $\forall \varepsilon > 0$ に対して, ある自然数 $\exists n_0$ があって,

$$n \geq n_0 \implies -\frac{\varepsilon}{2} < \alpha - a_n < \frac{\varepsilon}{2}$$

$\{b_n\}$ は収束するから, (上と同じ $\varepsilon > 0$ に対して) ある自然数 $\exists n_1$ があって,

$$n \geq n_1 \implies -\frac{\varepsilon}{2} < \beta - b_n < \frac{\varepsilon}{2}$$

したがって, $n_2 := \max\{n_0, n_1\}$ とすると, $n \geq n_2$ ならば, $(a_n - b_n \leq 0$ を用いて)

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &< a_n + \frac{\varepsilon}{2} - (b_n - \frac{\varepsilon}{2}) \\ &= a_n - b_n + \varepsilon \leq \varepsilon \end{aligned}$$

ゆえに, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $\alpha - \beta < \varepsilon$ が成立するから, $\alpha \leq \beta$ である.

注: 最後の部分は, 厳密に示そうと思えば, 次のように背理法を用いればよい.

「 $\forall \varepsilon > 0$ に対して, $\alpha - \beta < \varepsilon \implies \alpha \leq \beta$ 」が成立しないと仮定する. つまり, $\alpha > \beta$ と仮定する. このとき $\varepsilon' := \frac{1}{2}(\alpha - \beta) > 0$ とおくと, $\alpha - \beta > \varepsilon'$ となっている. ところがこれは任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $\alpha - \beta < \varepsilon$ となることに矛盾する.

微分積分学 A 演習問題 2

1. 「数列 $\{a_n\}$ が $n \rightarrow \infty$ である実数 a に収束する。」ことと次の条件 (1) 及び (2) が同値であることをそれぞれ示せ.

(1) 任意の自然数 N に対して十分大きな n では $|a_n - a| < 1/N$.

(2) 任意の正の数 ε に対して十分大きな n では $|a_n - a| < 1/\varepsilon$.

2. $a_1 > b_1 > 0$, $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$ とするとき, 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ は $n \rightarrow \infty$ で同じ値に収束することを示せ.

3. 次の集合の最大, 最小, 上限, 下限が存在するか調べて, 存在するならばその値を求めよ.

(1) $[a, b)$ (2) $\{x : x \text{ は有理数であり } x^2 < 2\}$ (3) $\bigcup_{n=1}^{\infty} [1/n, n]$ (4) $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, n)$

4. 講義で述べた区間縮小法と「公理 2.1」が同値な命題であることを示せ.

5. 次の数列の収束発散を調べよ. また, 収束するときはその極限を求めよ.

(1) $(n+1)^{1/n}$ (2) $5^n/n$ (3) $n!/n^n$

6. r を $0 < r < 1$ を満たす無理数とする. いま r の小数第 n 位を a_n とする.
(すなわち, $r = 0.a_1 a_2 a_3 a_4 \cdots$) このとき, 以下の間に答えよ.

(1) $n \rightarrow \infty$ で a_n は収束しないことを示せ.

(2) $b_n = rn - [rn]$ ($[x]$ は x の整数部分) とするとき, $n \rightarrow \infty$ で b_n は収束しないことを示せ.

微分積分学A 演習問題 2 解答

1. 「数列 $\{a_n\}$ が $n \rightarrow \infty$ である実数 a に収束する」という命題を P とする. すなわち,

$$P: \forall \varepsilon' > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n > n_0 \implies |a_n - a| < \varepsilon'.$$

まず, $P \implies (1)$ は $N \in \mathbb{N}$ に対して $\varepsilon' := \frac{1}{N}$ とすれば明らか.

(1) $\implies P$ を示す. $\varepsilon' > 0$ とする. このとき, N を $1/\varepsilon'$ より大きな自然数とすると, (1) より

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } |a_n - a| < \frac{1}{N} < \varepsilon'$$

であるから, (1) より P が従う.

次に $P \implies (2)$ を示す. $\varepsilon > 0$ とする. このとき, $\varepsilon' = 1/\varepsilon$ とすると, P により

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } |a_n - a| < \varepsilon' = \frac{1}{\varepsilon}$$

であるから, P から (2) が従う.

最後に (2) $\implies P$ を示す. $\varepsilon' > 0$ とする. このとき, $\varepsilon = 1/\varepsilon'$ とすると, (2) により

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon} = \varepsilon'$$

であるから, (2) より P が従う.

以上により, P と (1) と (2) が同値であることが示された.

2. $a_n, b_n > 0$ ならば $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2 > 0$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} > 0$ なので, $a_1 > b_1 > 0$ より帰納的に $a_n, b_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) である. また, 相加平均 $\geq$ 相乗平均より $a_n > b_n$ ($n = 1, 2, \dots$) が成り立つので,

$$a_{n+1} = (a_n + b_n)/2 < (a_n + a_n)/2 = a_n, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} > \sqrt{b_n b_n} = b_n$$

となり, 数列 $\{a_n\}$ は単調減少, 数列 $\{b_n\}$ は単調増大である. また, $a_1 > a_n > b_n > b_1$ より数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ は有界である. よって, 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ は収束する. $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ とすると, $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2$ において $n \rightarrow \infty$ とすることにより, $\alpha = (\alpha + \beta)/2$, すなわち $\alpha = \beta$ を得る.

3. (1) 最大：なし，最小： a ，上限： b ，下限： a .

(2) 最大：なし，最小：なし，上限： $\sqrt{2}$ ，下限： $-\sqrt{2}$.

(3) 最大：なし，最小：なし，上限： $+\infty$ ，下限： 0 .

(4) 最大：なし，最小： 0 ，上限： 1 ，下限： 0 .

4. 区間縮小法から公理 2.1 を示す.

A を $A \neq \emptyset, \mathbb{R}$ かつ 「 $a \in A \implies \forall b > a, b \in A$ 」 を満たす $\mathbb{R}$ の部分集合とする.

$a_1 \notin A, b_1 \in A$ として次の規則により数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ を生成する：

- $\frac{(a_n + b_n)}{2} \in A$ のとき
 $a_{n+1} := a_n, b_{n+1} := \frac{(a_n + b_n)}{2}$ とする.
- $\frac{(a_n + b_n)}{2} \notin A$ のとき
 $a_{n+1} := \frac{(a_n + b_n)}{2}, b_{n+1} := b_n$ とする.

このとき，作り方から $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して $a_n \notin A$ かつ $b_n \in A$ となっている.

ここで $I_n := [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$) とすると， $I_{n+1} \subset I_n$ ($n = 1, 2, \dots$) かつ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 - a_1)/2^n = 0.$$

よって，区間縮小法から $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ s.t. $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\alpha\}$ である.

$x > \alpha$ とすると， $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ s.t. $n > n_0 \implies \alpha < b_n < x$ とでき， $b_n \in A$ より $x \in A$ が成立.

$x < \alpha$ とすると， $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ s.t. $n > n_0 \implies x < a_n < \alpha$ とでき， $a_n \notin A$ より $x \notin A$ が成立.

以上により， $A = [\alpha, \infty)$ or $A = (\alpha, \infty)$ となり 区間縮小法から公理 2.1 が示された.

次に，公理 2.1 から区間縮小法を示す.

$I_n = [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$) を $I_{n+1} \subset I_n$ ($n = 1, 2, \dots$) かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ を満たす閉区間の列とする. 集合 A を

$$A := \{x \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}, x \geq a_n\}$$

で定めると， $a_1 - 1 \notin A, b_1 \in A$ より $A \neq \emptyset, \mathbb{R}$. また， $a \in A$ ならば， $b > a$ を満たす全ての $b \in \mathbb{R}$ に対して $b \in A$ である. よって 公理 2.1 から $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ s.t. $A = [\alpha, \infty)$ または $A = (\alpha, \infty)$ である.

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ であることを示す.

$\varepsilon > 0$ を任意にとる. このとき $\alpha - \varepsilon \notin A$ であるから, $\exists m \in \mathbb{N}$ s.t. $\alpha - \varepsilon < a_m$ が成り立つ. $I_{n+1} \subset I_n$ より $\{a_n\}$ は単調非減少なので, $\forall n > m, \alpha - \varepsilon < a_n$. また, 明らかに $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha + \varepsilon > a_n$ であるから, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$. 同様にして $\exists \beta \in \mathbb{R}$ s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$.

このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ より $\alpha = \beta$ となる.

$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\alpha\}$ であることを示す.

まず, $a_n \leq \alpha = \beta \leq b_n$ より, $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha \in I_n$. 従って $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \supset \{\alpha\}$ となる. 一方, $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ とすると, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq c \leq b_n$ であるから, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq |\alpha - c| \leq b_n - a_n$ となる. これより $c = \alpha$ となり, $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\alpha\}$ であることが示された. よって, 公理 2.1 から区間縮小法が従う.

以上により, 区間縮小法と公理 2.1 が同値であることが示された.

5. (1) 不等式 $n^{1/n} \leq (n+1)^{1/n} \leq (2n)^{1/n} = 2^{1/n} n^{1/n}$ で, $n^{1/n} \rightarrow 1, 2^{1/n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ が成立するので, はさみうちの定理により $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{1/n} = 1$.

はさみうちの定理:

数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ が $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$, かつ $a_n \leq c_n \leq b_n$ を満たすならば,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$.

はさみうちの定理の証明:

$$|c_n - \alpha| \leq |c_n - a_n| + |a_n - \alpha| \leq |b_n - a_n| + |a_n - \alpha| \implies 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

- (2) $n \geq 2$ のとき,

$$\frac{5^n}{n} = \frac{(1+4)^n}{n} \geq \frac{8n(n-1)}{n} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$$

なので,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{n} = \infty.$$

- (3)

$$0 < \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1 \cdot n^{n-1}}{n^n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

よって, はさみうちの定理により,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

6. (1) まずはじめに次の補題を示す.

「補題: $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$ かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ならば $\alpha \in \{0, 1, \dots, 9\}$ 」

もし $\alpha \in \{0, 1, \dots, 9\}$ でないと仮定すると α と各点 $\{0, 1, \dots, 9\}$ との最小の距離 d , つまり $d := \min\{|\alpha - 0|, |\alpha - 1|, \dots, |\alpha - 9|\}$ とおくと $d > 0$ となっている. また $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ より

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } |a_n - \alpha| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$$

であるから, ε として $\varepsilon := d/2$ とすれば, 十分大きな n では $|a_n - \alpha| < d/2$ となっている. このことは $a_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$ で $d \leq |\alpha - k|$, ($k = 0, 1, \dots, 9$) となっていることに矛盾する. したがって, $\alpha \in \{0, 1, \dots, 9\}$ であることが示された.

次に $\{a_n\}$ が収束しないことを背理法を用いて示す.

$\{a_n\}$ が $n \rightarrow \infty$ で α に収束すると仮定する. このとき $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$ かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ であるから, 上の補題により $\alpha \in \{0, 1, \dots, 9\}$ となることがわかる. さらに $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ であることから $\varepsilon > 0$ として $\varepsilon := 1/2$ とすると $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ s.t. $|a_n - \alpha| < 1/2$, $\forall n \geq n_1$ とできる. したがって a_n も α も $\{0, 1, \dots, 9\}$ の元のどれかなので, $n \geq n_1$ では一致していなければならない. つまり $a_n = \alpha$, $\forall n \geq n_1$ となる. よって,

$$\begin{aligned} r &= 0.a_1a_2 \cdots a_{n_1}\alpha\alpha\cdots \\ &= 0.a_1a_2 \cdots a_{n_1} + \underbrace{0.00 \cdots 0}_{n_1 \text{ 個}}\alpha\alpha\cdots \\ &= 0.a_1a_2 \cdots a_{n_1} + \sum_{n=n_1+1}^{\infty} 10^{-n}\alpha \\ &= 0.a_1a_2 \cdots a_{n_1} + \frac{10^{-n_1-1}\alpha}{1-10^{-1}} \in \mathbb{Q} \end{aligned}$$

となり, r が無理数であることに矛盾する. ゆえに, $\{a_n\}$ は $n \rightarrow \infty$ で収束しない.

- (2) 背理法を用いて示す. $\{b_n\}$ が β に収束すると仮定する. このとき, $c_n := 10b_{10^n} - b_{10^{n+1}}$ により数列 $\{c_n\}$ を定めると, $\{c_n\}$ は 9β に収束する. ところが,

$$\begin{aligned} c_n &= 10b_{10^n} - b_{10^{n+1}} \\ &= a_{n+1}.a_{n+2} \cdots - 0.a_{n+2}a_{n+3} \cdots \\ &= a_{n+1} \end{aligned}$$

であり, これは $\{a_n\}$ が収束しないことに反する. よって, $\{b_n\}$ は収束しない.

微分積分学 A 演習問題 3

1. 有界な数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ に対して, それぞれの部分列 $\{a_{n(k)}\}_{k=1}^{\infty}, \{b_{n(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ がともに収束列となるような $n(k) \in \mathbb{N}, k = 1, 2, \dots$ が選べることを示せ.

2. 次の数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ の上極限, 下極限を求めよ. $a_n := \sin\{(n/3 + 1/n)\pi\}$.

3. 漸化式 $a_1 = 1/2, a_{n+1} = \mu a_n(1 - a_n)$ で定義される数列について以下の問いに答えよ.

(1) $0 < \mu \leq 1$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ を示せ.

(2) $1 < \mu \leq 3$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 - 1/\mu$ を示せ.

(3) $4 < \mu$ のとき $\{a_n\}$ は $n \rightarrow \infty$ で収束しないことを示せ.

(4) $3 < \mu \leq 1 + \sqrt{6}$ のとき $\{a_n\}$ の集積点の集合 $L_{\omega}(\{a_n\})$ は

$$L_{\omega}(\{a_n\}) = \left\{ \frac{1 + \mu \pm \sqrt{(1 + \mu)(\mu - 3)}}{2\mu} \right\}$$

となることを示せ.

4. 実数列 $\{a_n\}$ について次の各問いにそれぞれ答えよ.

(1) $\{a_n\}$ が収束するならば, $\{a_n\}$ は有界な数列であることを示せ.

(2) $\{a_n\}$ が上に有界でないとき, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n(k)} = \infty$ を満たす部分列が存在することを示せ.

5. 有界な実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し次の (1),(2) は同値であることを証明せよ.

(1) $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(2) $\{a_n\}$ は次の条件 (a),(b) をともに満たす.

(a) $\forall \varepsilon > 0$ に対し, $a_n > \alpha + \varepsilon$ となる番号 n は高々有限個である.

(b) $\forall \varepsilon > 0$ に対し, $a_n > \alpha - \varepsilon$ となる番号 n は無限個存在する.

6. 実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ について以下の各問いにそれぞれ答えよ.

(1) $\{a_n\}, \{b_n\}$ がともに有界数列であるとき, 次の不等式を証明せよ.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(2) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = -\infty$ となるような例を一つ挙げよ.

微分積分学 A 演習問題 3 解答

1. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は有界列なので, Bolzano-Weierstrass の定理により, 収束する部分列 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ が存在する. このとき $\{b_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ も有界列なので, 再び Bolzano-Weierstrass の定理により, 収束する部分列 $\{b_{n_{k_l}}\}_{l=1}^{\infty}$ が存在する. このようにして得られた部分列 $\{a_{n_{k_l}}\}_{l=1}^{\infty}, \{b_{n_{k_l}}\}_{l=1}^{\infty}$ は, それぞれ $\{a_n\}, \{b_n\}$ の中で収束する (共通の) 部分列である.

2. 自然数 n に対し, $6(k-1)+1 < n \leq 6k+1$ を満たす自然数 k をとることができる. このとき, n が十分大きい場合は

$$\sup_{m \geq n} a_m = \sin \left\{ \left(\frac{6k+1}{3} + \frac{1}{6k+1} \right) \pi \right\} = \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6k+1} \right)$$

であるから,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

下極限についても同様に,

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

3. (1) $0 < \mu \leq 1$ のとき.

$\{a_n\}$ が $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$ ($n = 1, 2, \dots$) を満たすことを数学的帰納法により示す.

$n = 1$ のときは明らか. $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$ と仮定すると $a_{n+1} = \mu a_n(1 - a_n) < a_n \leq \frac{1}{2}$ であり, 同様にして $a_{n+1} > 0$ であることも分かる. よって $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$ ($n = 1, 2, \dots$) である. このとき, $\{a_n\}$ が単調非増加であることも示されている. したがって $\{a_n\}$ は有界で単調非増加であることがわかり, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ となる $\alpha \in \mathbb{R}$, ($0 \leq \alpha \leq \frac{1}{2}$) が存在する. 与えられた漸化式において $n \rightarrow \infty$ とすれば $\alpha = \mu\alpha(1 - \alpha)$ となるので $\alpha = 0, 1 - \frac{1}{\mu}$ とわかる. さらに $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{2}$ と $0 < \mu \leq 1$ より $\alpha = 0$ であることがわかる.

- (2) $1 < \mu \leq 2$ のとき.

(1) と同様にして, $\{a_n\}$ は $1 - \frac{1}{\mu} \leq a_n \leq \frac{1}{2}$ を満たす単調減少列であることを数学的帰納法により示す.

$n = 1$ のときは明らか. $1 - \frac{1}{\mu} \leq a_n \leq \frac{1}{2}$ と仮定すると

$$a_{n+1} = \mu a_n (1 - a_n) \leq \mu \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\mu} = \frac{1}{2}.$$

また $a_{n+1} = \mu a_n (1 - a_n)$ の右辺を a_n の 2 次式とみて平方完成すると

$$a_{n+1} = -\mu \left\{ \left(a_n - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \right\} \quad (*)$$

となるので $0 < 1 - \frac{1}{\mu} \leq \frac{1}{2}$ であることから a_n の 2 次式 (*) は $a_n = 1 - \frac{1}{\mu}$ のときに最小値 $1 - \frac{1}{\mu}$ をとる. したがって $1 - \frac{1}{\mu} \leq a_{n+1} \leq \frac{1}{2}$ であることが分かった. 単調性は $a_{n+1} = \mu a_n (1 - a_n) < a_n$ より明らか. よって $\{a_n\}$ は収束する. $a_n \rightarrow \alpha$ とすると, $\alpha = \mu \alpha (1 - \alpha)$ より $\alpha = 0, 1 - \frac{1}{\mu}$ を得るが, $a_n \geq 1 - \frac{1}{\mu} > 0$ より $\alpha = 1 - \frac{1}{\mu}$. $2 < \mu \leq 3$ のとき.

$\{a_n\}$ の二つの部分列 $\{a_{2k+1}\}, \{a_{2k}\}$ を考える. $\{a_{2k+1}\}$ は上に有界な単調増加列, $\{a_{2k}\}$ は下に有界な単調減少列で, $a_{2k+1} \leq 1 - \frac{1}{\mu} \leq a_{2k}$ を満たすことが同様にして数学的帰納法から分かる. よって $\{a_{2k+1}\}, \{a_{2k}\}$ はそれぞれ収束する. 上と同様にして収束先を計算することにより, ともに $a_{2k+1}, a_{2k} \rightarrow 1 - \frac{1}{\mu}$ であることが分かる. $\{a_{2k+1}\} \cup \{a_{2k}\} = \{a_n\}$ であるから, $a_n \rightarrow 1 - \frac{1}{\mu}$

- (3) (注: $3 < \mu \leq 4$ の範囲では, μ が増加すると $\{a_n\}$ は徐々に複雑な変化をする数列となっている. 具体的に, 次の問題 (4) では $\{a_n\}$ が「周期 2 の動き」に近づくことを調べる問題となっている. (4) の場合 ($3 < \mu < 1 + \sqrt{6}$) よりも少しずつ μ を大きくしていくと周期 4, 周期 8, 周期 16, $\dots$ となって, 様々な周期に近づく数列が出てくる. そして μ がある値 $p = 3.56994 \dots$ のとき, はじめて周期 3 が現れる. (それまでに全ての周期がある順番で現れ, 周期 3 は最後に現れることになる.) 特に $p < \mu \leq 4$ の場合は全ての周期が現れるという意味で「カオス」の状態となることがわかっている. このような現象が普遍的であることが示されており, 標語的に「周期 3 はカオスを意味する」といわれている.

このため, ほとんどの μ ($3 < \mu \leq 4$) では a_n が収束しないことがわかっている. しかしながら, ある $n = n_0$ で a_{n_0} が $1 - \frac{1}{\mu}$ に一致してしまうと, それ以降の $n \geq n_0$

では常に $a_n = 1 - \frac{1}{\mu}$ となり収束してしまう. ($1 - \frac{1}{\mu}$ は a_n の不動点と呼ばれており, $a_{n+1} = a_n$ を満たす点である.) $3 < \mu \leq 4$ の範囲では実際にこのような例外が発生するため, (3) の内容は $3 < \mu \leq 4$ の場合では一般的に成立しないことに注意.)

〈解答〉 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ となることを示せばよい. $4 < \mu$ のとき, 漸化式 $a_{n+1} = \mu a_n(1 - a_n)$ と $a_1 = \frac{1}{2}$ より

$$a_2 = \frac{\mu}{4} > 1, \quad a_3 = \frac{\mu^2}{4} \left(1 - \frac{\mu}{4}\right) < 0$$

となっている.

ここで $n = k$ のとき $a_k < 0$ と仮定する. $n = k + 1$ の場合は漸化式から

$$a_{k+1} - a_k = \mu a_k(1 - a_k) - a_k = -\mu a_k \left(a_k - \frac{\mu - 1}{\mu}\right) \leq 0 \quad \cdots (*)$$

となるので $a_{k+1} < 0$ であることがわかる. $a_3 < 0$ であるから帰納法により $n \geq 3$ では $a_n < 0$ であることが示された. (同時に単調性 $a_n \geq a_{n+1}$ も示されている.)

$$0 > a_3 \geq a_4 \geq \cdots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \cdots \quad (**)$$

次に $n \geq 3$ の範囲で $a_n - a_{n+1}$ の最小値を求める. (*) で k を n に置き換えて a_n に関して平方完成すれば

$$a_n - a_{n+1} = \mu a_n^2 - (\mu - 1)a_n = \mu \left(a_n - \frac{\mu - 1}{\mu}\right)^2 - \frac{(\mu - 1)^2}{4\mu}$$

となっている. よって (**) より $a_n - a_{n+1}$ の最小値は $n = 3$ のときにある正の値をとることがわかる. (簡単のため, その値を δ とする. つまり $\delta = a_3 - a_4 > 0$.)

以上のことから, $n \geq 3$ の場合に $a_n - a_{n+1} \geq \delta > 0$ となることがわかる. したがって,

$$a_n \leq a_{n-1} - \delta \leq a_{n-2} - 2\delta \leq \cdots \leq a_3 - (n-3)\delta$$

となることがわかり, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ が示された.

(4) $\{a_n\}$ の4つの部分列 $\{a_{4k}\}, \{a_{4k+1}\}, \{a_{4k+2}\}, \{a_{4k+3}\}$ を考える. このとき,

$$\begin{aligned}\{a_{4k}\} &\text{は単調に増大して } \frac{1+\mu+\sqrt{(1+\mu)(\mu-3)}}{2\mu} \text{ に収束,} \\ \{a_{4k+2}\} &\text{は単調に減少して } \frac{1+\mu+\sqrt{(1+\mu)(\mu-3)}}{2\mu} \text{ に収束,} \\ \{a_{4k+1}\} &\text{は単調に減少して } \frac{1+\mu-\sqrt{(1+\mu)(\mu-3)}}{2\mu} \text{ に収束,} \\ \{a_{4k+3}\} &\text{は単調に増大して } \frac{1+\mu-\sqrt{(1+\mu)(\mu-3)}}{2\mu} \text{ に収束,}\end{aligned}$$

であるから, $\frac{1+\mu \pm \sqrt{(1+\mu)(\mu-3)}}{2\mu}$ は $\{a_n\}$ の集積点である. 一方, $\{a_n\} = \{a_{4k}\} \cup \{a_{4k+1}\} \cup \{a_{4k+2}\} \cup \{a_{4k+3}\}$ なので, この他に $\{a_n\}$ の集積点は存在しない. よって, $L_\omega(\{a_n\}) = \frac{1+\mu \pm \sqrt{(1+\mu)(\mu-3)}}{2\mu}$ である.

4. (1) $\{a_n\}$ を α に収束する収束列とする. このとき, ϵ を正の数とすると,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \implies |a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成立する. ここで, $M := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |\alpha| + \epsilon\}$ とすると, $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して $|a_n| \leq M$ となり, $\{a_n\}$ が有界列であることが分かる.

(2) $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ は非有界なので, $1 < a_n$ となる $n \in \mathbb{N}$ が存在する. このような n のうちのひとつをとり, $n(1)$ とする. 同様に $\{a_n\}_{n=n(1)+1}^\infty$ は非有界なので, $2 < a_n$ となる自然数 $n(> n(1))$ が存在する. このような n のうちのひとつをとり, $n(2)$ とする. これを繰り返し, $k < a_{n(k)}$ を満たすように自然数の列 $n(1) < n(2) < \dots < n(k) < \dots$ をとる. このとき, とり方から明らかに $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n(k)} = \infty$ である.

5. (1) $\implies$ (2) を示す.

$\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ とする. ϵ を正の数とする. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k : k \geq n\}$ なので,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \implies \alpha - \epsilon < \sup\{a_k : k \geq n\} < \alpha + \epsilon \quad (*)$$

これより $a_n > \alpha + \epsilon$ となる番号は高々 N 個であることが分かる. よって (a) が従う. $a_n > \alpha - \epsilon$ となる番号が有限個しかないと仮定すると, 十分大きな n について $\sup\{a_k : k \geq n\} < \alpha - \epsilon$ となり矛盾. 従って (b) が成り立つ.

(2) $\implies$ (1) を示す. ϵ を正の数とする. (a) より,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \implies a_n \leq \alpha + \epsilon$$

よって $\sup\{a_k : k \geq n\} \leq \alpha + \epsilon$ である. また (b) より, $n \geq N \implies \sup\{a_k : k \geq n\} > \alpha - \epsilon$ であることも分かる. よって $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k : k \geq n\} = \alpha$, すなわち (1) が従う.

6. (1) $\{a_n\}, \{b_n\}$ は有界列なので, 任意の自然数 n に対して

$$\sup_{m \geq n} (a_m + b_m) \leq \sup_{m \geq n} a_m + \sup_{m \geq n} b_m$$

が成立する. 左辺は n について単調非増加列であるので,

$$\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} (a_m + b_m) \leq \sup_{m \geq n} a_m + \sup_{m \geq n} b_m.$$

この式の左辺は n によらない定数なので,

$$\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} (a_m + b_m) \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} a_m + \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} b_m.$$

(2) 例えば $a_n = (-1)^n n^2 - n$, $b_n = (-1)^{n+1} n^2 - n$ とすると, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ だが, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-2n) = -\infty$.

微分積分学 A 演習問題 4

1. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ が収束するとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ となることを示せ. また, この逆は成り立つか? 成り立つなら証明し, 成り立たないなら反例を挙げよ.

2. 全ての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \neq 0$ とする. このとき $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n| > 1$ ならば, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ は発散するといえるか? 発散するといえるなら証明し, いえないなら反例を挙げよ.

3. $\alpha > 1$ とする. $\limsup_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha} |a_n| < \infty$ のとき $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は絶対収束することを示せ.

4. $\alpha > 1$ とする. 漸化式 $a_1 = 1/2$, $a_{n+1} = (a_n)^{\alpha}$ で定まる数列に対して次の問に答えよ.
(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ を示せ. (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束することを示せ.

5. 次の無限級数の収束・発散をそれぞれ調べよ.

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{4+5n}, \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n^2+2}, \quad (3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\log(n+2)}, \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (1+1/n)^{-n^2}, \quad (5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$$

6. 次の問にそれぞれ答えよ.

(1) 任意の実数 x に対して $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}/(2n)!$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!$ は絶対収束することを示せ. 但し, 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が絶対収束するとは $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ が収束することである.

(2) $c(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}/(2n)!$, $s(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!$ とおくとき, 次の等式

$$s(x+y) = s(x)c(y) + c(x)s(y), \quad c(x+y) = c(x)c(y) - s(x)s(y)$$

が成立することを示せ.

微分積分学 A 演習問題 4 解答

1. $S_n := \sum_{k=0}^n a_k$ とすると, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ が収束することから $\{S_n\}$ は収束列なので, 特に Cauchy 列である. 従って,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } m, n > N \implies |S_m - S_n| < \epsilon.$$

ここで, $m = n + 1$ とすることにより $|S_{n+1} - S_n| = |a_{n+1}| < \epsilon$ となるので, $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) である.

逆について: 例えば $a_n := \frac{1}{n}$ とすると, $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) だが, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束しないので成立しない.

2. 発散するとはいえない.

$a_n := \left\{ \frac{3}{2} + (-1)^n \right\} \frac{1}{2^n}$ とする. この $\{a_n\}$ が反例になっていることを示す.

$$\begin{aligned} n \text{ が奇数のとき, } \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{5}{2} \\ n \text{ が偶数のとき, } \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1}{10} \end{aligned}$$

なので, $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{5}{2} > 1$ である. 一方, $|a_n| \leq \frac{5}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n$ より, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は絶対収束する.

3. $\epsilon > 0$ とし, $M := \limsup_{n \rightarrow \infty} n^\alpha |a_n|$ とおくと,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n > N \implies n^\alpha |a_n| < M + \epsilon.$$

このとき, $M' := \max\{1^\alpha |a_1|, 2^\alpha |a_2|, \dots, N^\alpha |a_N|, M + \epsilon\}$ とすれば, $n^\alpha |a_n| < M'$ ($n = 0, 1, \dots$). よって, $|a_n| < \frac{M'}{n^\alpha}$ が成立する. $\alpha > 1$ より $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{M'}{n^\alpha}$ は収束するので, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は絶対収束する.

4. (1) 漸化式より, $a_n = \left(\frac{1}{2} \right)^{\alpha^{n-1}}$ である. $\alpha = 1 + \epsilon$ とおくと, 二項定理より $\alpha^{n-1} \geq 1 - \epsilon + n\epsilon$. これより,

$$0 \leq a_n \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{1-\epsilon} \left(\frac{1}{2^\epsilon} \right)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

となるので, はさみうちの定理より, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ である.

(2) (1) より,

$$\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{1-\epsilon} \left(\frac{1}{2^\epsilon}\right)^k$$

であるが, この式の右辺は $n \rightarrow \infty$ で収束する. よって, $S_n := \sum_{k=0}^n a_k$ とすると,

($a_k \geq 0$ であるから) $\{S_n\}$ は上に有界で単調非減少であることが分かり, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束する.

5. (1) $\frac{2}{4+5n} > \frac{2}{5+5n} = \frac{2}{5} \frac{1}{n+1}$ より, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ は発散するので, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{4+5n}$ も発散する.

(2) $\frac{2}{n^2+2} < 2\frac{1}{n^2}$ ($n=1, 2, \dots$) であり, 講義中で示したように $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ が有界値に収束

することから $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n^2+2}$ も収束する.

有名な等式 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ を用いても示すことができるので, 参考のため示しておく.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ **であることの証明.**

$$\frac{\cos(nx) + i \sin(nx)}{(\sin x)^n} = \left(\frac{\cos x + i \sin x}{\sin x} \right)^n = (\cot x + i)^n$$

なので, (ただし, $\cot x := \frac{\cos x}{\sin x}$)

$$\begin{aligned} (\cot x + i)^n &= \binom{n}{0} \cot^n x + \binom{n}{1} i \cot^{n-1} x + \dots \\ &= \left[\binom{n}{0} \cot^n x - \binom{n}{2} \cot^{n-2} x + \dots \right] \\ &\quad + i \left[\binom{n}{1} \cot^{n-1} x - \binom{n}{3} \cot^{n-3} x + \dots \right] \end{aligned}$$

が成り立つ. 虚部を比較すると,

$$\frac{\sin nx}{(\sin x)^n} = \binom{n}{1} \cot^{n-1} x - \binom{n}{3} \cot^{n-3} x + \dots$$

を得る.

$m \in \mathbb{N}, n = 2m + 1, x_r = \frac{r\pi}{2m+1}$ ($r = 1, 2, \dots, m$) とすると, $\sin nx_r = 0$ となり,

$$0 = \binom{2m+1}{1} \cot^{2m} x_r - \binom{2m+1}{3} \cot^{2m-2} x_r + \dots + (-1)^m \binom{2m+1}{2m+1}.$$

$t_r = \cot^2 x_r$ とすると, $\{t_r\}$ は次の m 次多項式の根全体をなす:

$$p(t) = \binom{2m+1}{1} t^m - \binom{2m+1}{3} t^{m-1} + \cdots + (-1)^m \binom{2m+1}{2m+1}.$$

根と係数の関係から,

$$\cot^2 x_1 + \cdots + \cot^2 x_m = \frac{\binom{2m+1}{3}}{\binom{2m+1}{1}} = \frac{2m(2m-1)}{6}.$$

一方, $\csc^2 x = \cot^2 x + 1$ より, (ただし, $\csc x := \frac{1}{\sin x}$)

$$\csc^2 x_1 + \cdots + \csc^2 x_m = \frac{2m(2m-1)}{6} + m = \frac{2m(2m+2)}{6}$$

ここで, 不等式 $\cot^2 x < \frac{1}{x^2} < \csc^2 x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) より,

$$\frac{2m(2m-1)}{6} < \left(\frac{2m+1}{\pi}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2m+1}{m\pi}\right)^2 < \frac{2m(2m+2)}{6}$$

が成り立つ. よって,

$$\frac{\pi^2}{6} \frac{2m}{2m+1} \frac{2m-1}{2m+1} < \frac{1}{1^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} < \frac{\pi^2}{6} \frac{2m}{2m+1} \frac{2m+2}{2m+1}.$$

$m \rightarrow \infty$ とすると, はさみうちの定理により

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

を得る.

(3) 正の数 x に対して $\log x < x$ なので, $\frac{1}{\log(n+2)} > \frac{1}{n+2}$ である. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+2}$ は発散

するので, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\log(n+2)}$ も発散する.

(4) $a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$ とおく.

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

なので, Cauchy の収束判定法により $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$ は収束する.

(5) $b_n := \frac{n!}{n^n}$ とする.

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

なので, d'Alembert の収束判定法により $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ は収束する.

6. (1) $a_n(x) := (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ とすると,

$$\left| \frac{a_{n+1}(x)}{a_n(x)} \right| = \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!} \frac{(2n+1)!}{|x|^{2n+1}} = \frac{|x|^2}{(2n+2)(2n+3)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

であるから, d'Alembert の判定法により $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ は任意の実数 x に対して絶対収束する.

同様にして, $b_n(x) := (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ とすると,

$$\left| \frac{b_{n+1}(x)}{b_n(x)} \right| = \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} \frac{(2n)!}{|x|^{2n}} = \frac{|x|^2}{(2n+1)(2n+2)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

であるから, d'Alembert の判定法により $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ は任意の実数 x に対して絶対収束する.

(2)

$$\begin{aligned} s(x+y) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+y)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!} \frac{y^{2n-k+1}}{(2n-k+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left\{ \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \frac{y^{2n-2k}}{(2n-2k)!} + \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} \frac{y^{2n-2k+1}}{(2n-2k+1)!} \right\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \sum_{n=k}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{2n-2k}}{(2n-2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \sum_{n=k}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{2n-2k+1}}{(2n-2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{y^{2m}}{(2m)!} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{y^{2m+1}}{(2m+1)!} \\ &= s(x)c(y) + c(x)s(y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c(x+y) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+y)^{2n}}{(2n)!} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \sum_{k=0}^{2n} \frac{x^k}{k!} \frac{y^{2n-k}}{(2n-k)!} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left\{ \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} \frac{y^{2n-2k}}{(2n-2k)!} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \frac{y^{2n-2k-1}}{(2n-2k-1)!} \right\} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \sum_{n=k}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{2n-2k}}{(2n-2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \sum_{n=k+1}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{2n-2k-1}}{(2n-2k-1)!} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{y^{2m}}{(2m)!} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{y^{2l+1}}{(2l+1)!} \\
&= c(x)c(y) - s(x)s(y).
\end{aligned}$$